

Lezione del 17-4-2026

venerdì 17 aprile 2026 11:09

DEF

Una funzione $f = f(x): X \rightarrow Y$
 si dice **BIUNIVOCA** DA X IN Y , se è

INIETTIVA IN X e **SURIETTIVA** SU Y ,

In particolare, per dire che f è sia **SURIETTIVA** su Y
 che **INIETTIVA** IN X , deve accadere:

per ogni $y \in Y$ esiste un **UNICO** $x \in X$
 tale che $y = f(x)$

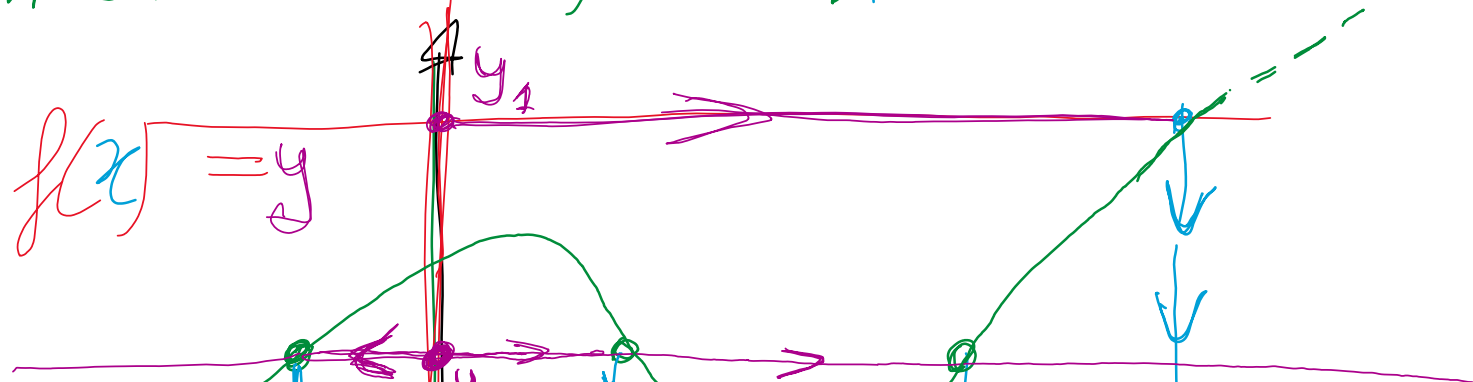
OSS

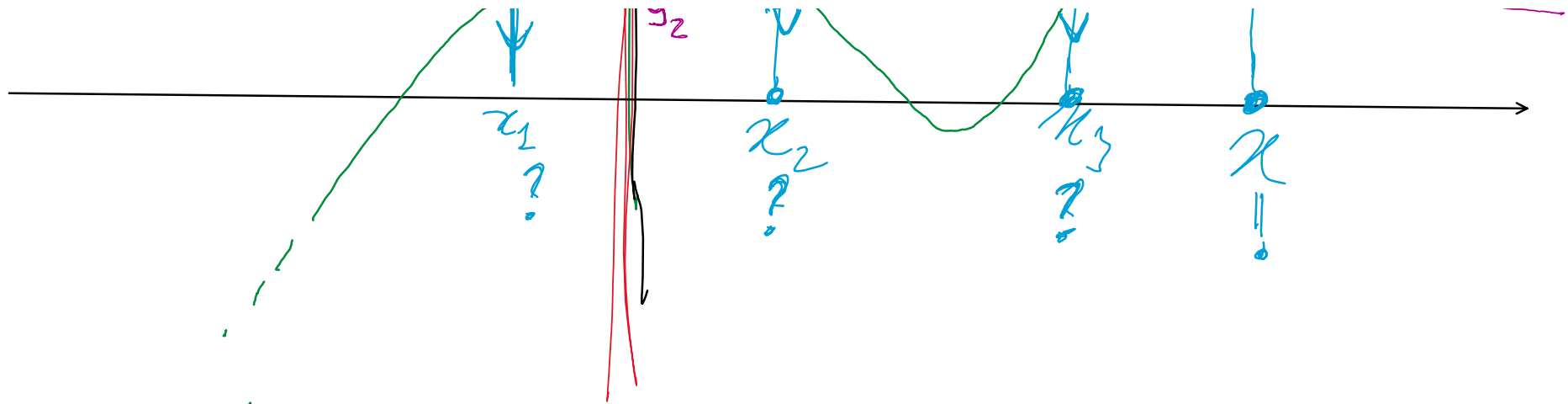
Questa ultima caratterizzazione di funzione biunivoca (o biveale)

RICORDA le proprietà di una legge di
DEFINIZIONE di funzione che però
PARTE DA Y (e ARRIVA AD X)

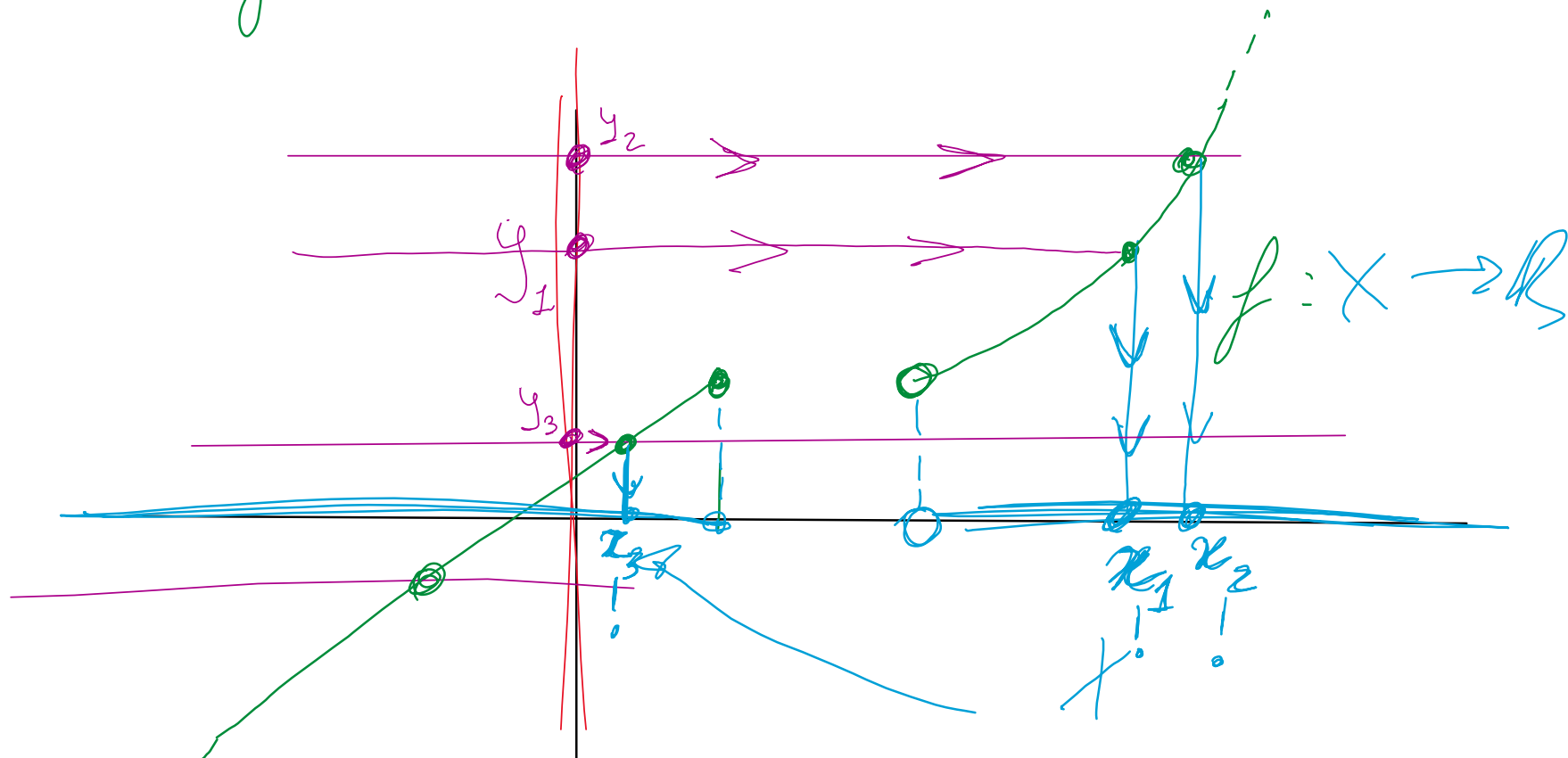
Vediamolo con un esempio grafico:

Ex Se f fosse solo SURIETTIVA su $\mathbb{R}$ ma
NON INIETTIVA IN X , allora:





Ma se f fosse INiettiva in X



Cioè AD OGNI VALORE IN ENTRATA y SAPPIAMO (SENZA AMBIGUITÀ)
IL VALORE IN USCITA x

DEF

Sia $f = f(x): X \rightarrow Y$ BIUNIVOCA DA X IN Y
allora si può definire una
NUOVA FUNZIONE, detta FUNZIONE
INVERSA DI f ,

che ha come INSIEME DI PARTENZA Y
(l'insieme di arrivo di f) come INSIEME DI
ARRIVO X (l'insieme di partenza di f)

$$f = f(y) : Y \rightarrow X$$

e come LEGGE DI DEFINIZIONE $f(y)$:

$$f(y) = x$$

dove x è l'unico elemento di X
tale che $f(x) = y$

così

$$Y \ni y \mapsto f(y) = x \in X$$

dove x è l'unico
elemento di X tale che
 $f(x) = y$

OSS

Dalla definizione di funzione biettiva

per una funzione f numerica

$$f = f(x) = X \rightarrow \mathbb{R}$$

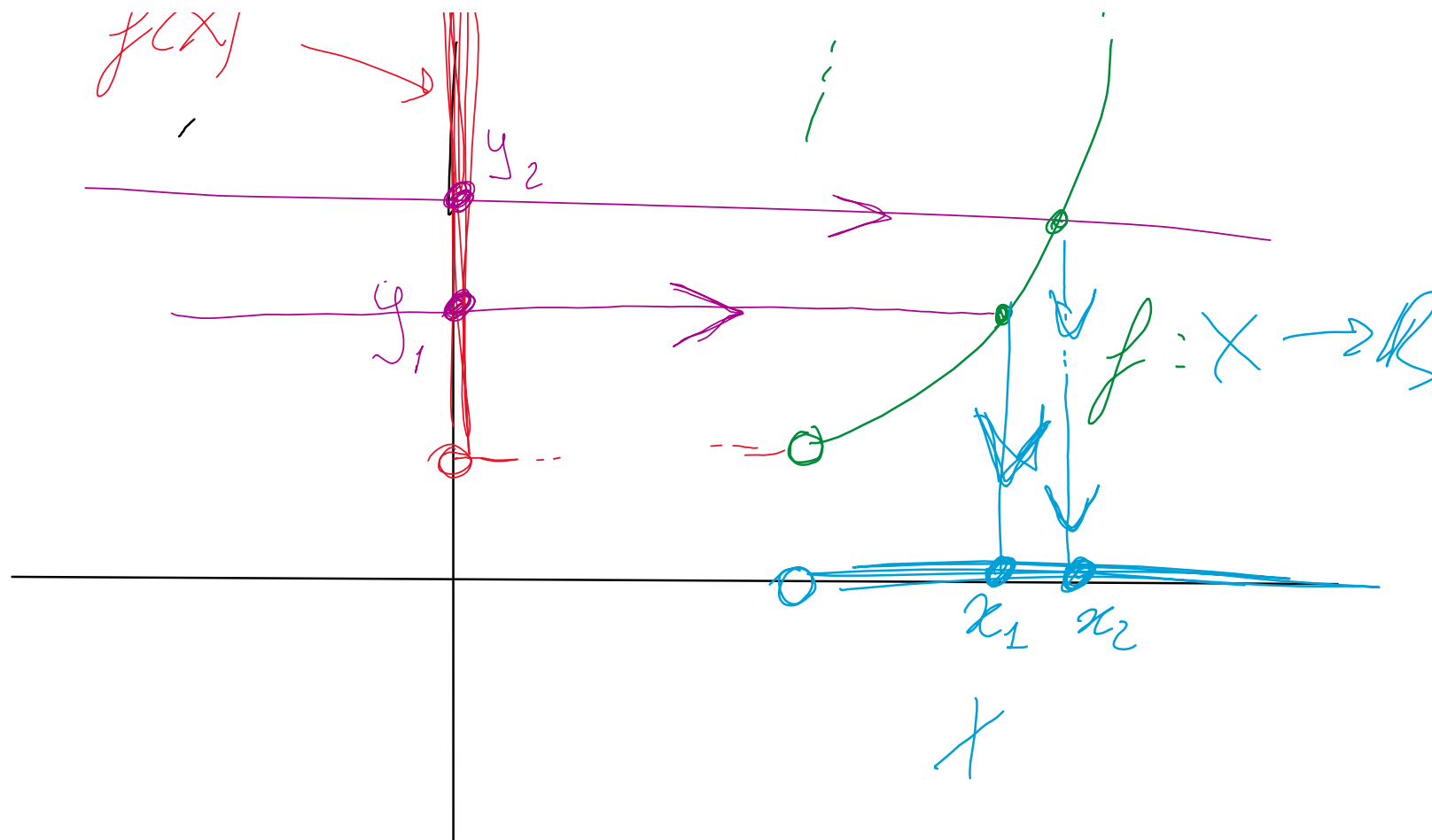
"Contingerebbe" la funzione ad essere
SURIETTIVA SU TUTTO $\mathbb{R}$, cioè ad avere

Come insieme delle immagini $f(X) = \mathbb{R}$

Spero le funzioni hanno per $f(X)$ un SOTTOINSIEME DI $\mathbb{R}$
($f(X) \subseteq \mathbb{R}$)

Eppure un concetto di funzione INVERSA lo si
può dare anche se $f(X) \subseteq \mathbb{R}$. Vedi l'esempio
grafico:

$n < 1$ 



OSS

Ogni funzione $f = f(x): X \rightarrow \mathbb{R}$
 anche se non è SURJETTIVA su tutto $\mathbb{R}$

è certamente SU R IETTIVA nel suo
insieme delle immagini $f(X)$, cioè:

$$f = f(x) : X \rightarrow f(X)$$

DEF

Una funzione $f = f(x) : X \rightarrow R$ si dice
INVERTIBILE in X e $\bar{0}$

INIETTIVA in X

Infatti è sempre possibile definire una
funzione INVERSA di $f : X \rightarrow f(X)$

$$g = g(y) : f(X) \rightarrow X$$

$f^{-1}(y) = \{x \in X : f(x) = y\}$
 dove $f(x) = y$ essendo x l'unico elemento
 $x \in X$ tale che $f(x) = y$

Ex

$$X = \text{dom}(f)$$

$$f(x) = x + \frac{1}{x} : \{x \in \mathbb{R} : x > \underline{1}\} \rightarrow \mathbb{R}$$

f è INIETTIVA in $\text{dom}(f)$? No in $x > 0$

Provare che f è iniettiva, per definizione, occorre provare
 che per ogni $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

1/110 EQUIVALENTEMENTE, se vale la relazione:

$$\boxed{\text{che } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2}$$

Siano $x_1, x_2 \in X$

$$f(x_1) = x_1 + \frac{1}{x_1} = x_2 + \frac{1}{x_2} = f(x_2)$$

ovvero:

$$\frac{x_1^2 + 1}{x_1} = \frac{x_2^2 + 1}{x_2}$$

$$(x_1, x_2 \neq 0)$$

$$\frac{x_1^2 + 1}{x_1} - \frac{x_2^2 + 1}{x_2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x_1^2 x_2 + x_2 - (x_1 x_2^2 + x_1)}{x_1 x_2} \stackrel{=0}{=} 0$$

$$\Rightarrow x_1^2 x_2 + x_2 - x_1 x_2^2 - x_1 = 0$$



$x_1 = x_2$

$$x_1 x_2 (x_1 - x_2) + (x_2 - x_1) = 0$$

$$(x_1 - x_2)(x_1 x_2 - 1) = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$x_1 - x_2 = 0$$

oppure

$$x_1 x_2 = 1 \rightarrow x_1 = \frac{1}{x_2}$$

Entrambe le due eventualità sono possibili se
 $x_1, x_2 > 0$, (per esempio $x_1 = 2$ e $x_2 = \frac{1}{2}$)

$$\left(\begin{array}{c} x_1 - x_2 \\ x_1 x_2 - 1 \end{array} \right)$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

Ma se $\text{dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$

allora la situazione $x_1 x_2 = 1$

è possibile solo se $x_1 = x_2 = 1$

altrimenti $x_1 x_2 > 1$

$$f(x) = x + \frac{1}{x} : \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

è INIETTIVA

$$f(x) = ? \quad \boxed{x + \frac{1}{x} \leq 2} \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 1}{x} \leq 0$$

Ma $x \geq 1 \Rightarrow x > 0 \Rightarrow$

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x} \leq 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad x^2 - 2x + 1 \leq 0$$



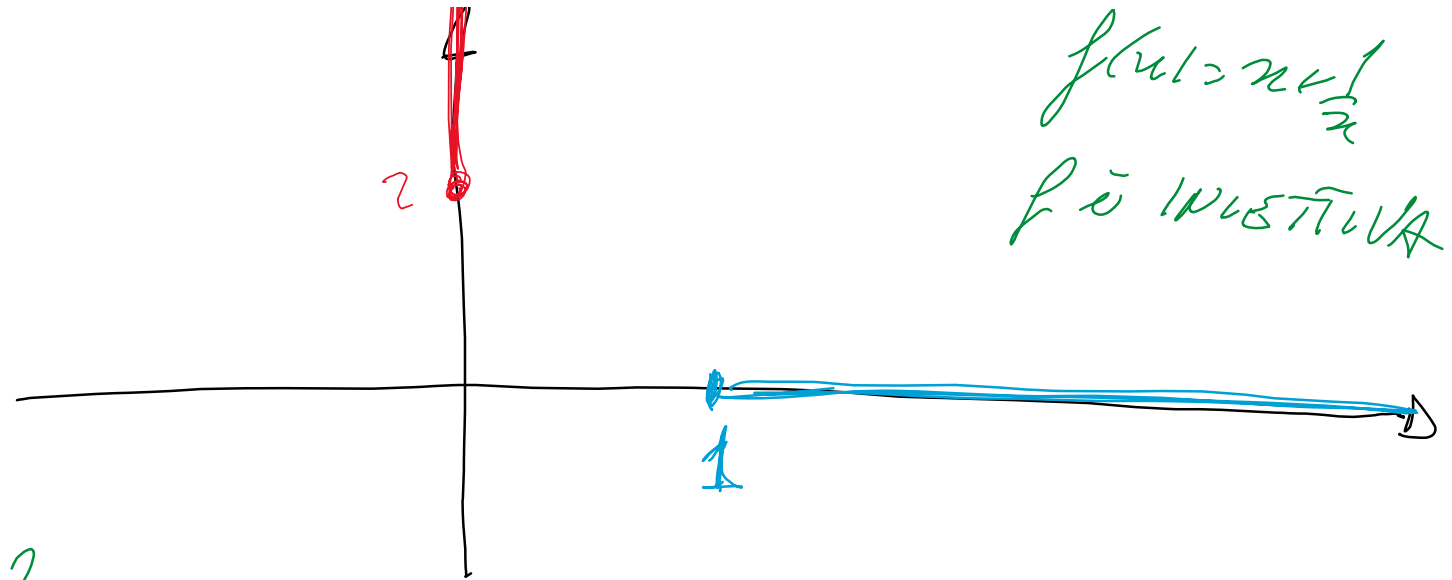
$$(x-1)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1 !$$

Dunque:

$$f(x) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 2\}$$

$$f = x + \frac{1}{x} : \{x \geq 1\} \rightarrow f(x) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 2\}$$



Chi è g ?

$$g = f(y) : \{y \in \mathbb{R} : y \geq 2\} \rightarrow \{u \in \mathbb{R} : u \geq 1\}$$

con legge:

$$g(y) = u$$

dove u è l'unico elemento
di $\{u \in \mathbb{R} : u \geq 1\}$ tale che

$$f(u) = u + \frac{1}{u} = y$$

Quest'ultima definisce una legge che ci permette di conoscere ad ogni valore y il corrispondente valore x , per esempio QUALE È L'IMMAGINE DI 3 TRAMITE f ?

$$f(3) = x \quad \text{tale } x \text{ è } \underline{\text{UNICO}} \text{ IN } \{x \geq 1\}$$

per cui $f(x) = \left| x + \frac{1}{x} = 3 \right|$

Risolvendo $x + \frac{1}{x} = 3 \rightarrow$

$$\frac{x^2 - 3x + 1}{x} = 0$$

$\cancel{x} \rightarrow (x \geq 1 \Rightarrow x \neq 0) \leftarrow$

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4 = 5$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} = \begin{cases} \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \\ \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \end{cases} \leq 1$$

$$f(3) = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

In questo esempio, possiamo addirittura
avere un OUTPUT per ogni y IN ENTRATA
(ESPlicito)

$$f(y) = x \quad \text{dove} \quad x \in \{x \geq 1\} \quad \text{tale che} \quad f(x) = x + \frac{1}{x} = y$$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n+1 \leq \dots$ (dalla n a $n+1$)

non possono essere (non sono comuni)
PARAMETRO

$$\frac{x^2 - yx + 1}{x} \geq 0$$

~~x~~ $\rightarrow x \geq 1 \Rightarrow x \neq 0$

$$x^2 - yx + 1 = 0$$

$$\Delta = y^2 - 4$$

Dal fatto che $y \in f(x) \Rightarrow y \geq 2$

$$\Rightarrow y \geq 2 \Rightarrow y^2 - 4 \geq 0$$

perché

$$x_{1,2} = \frac{y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2}$$

In quanto

$$\frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2} < 1 \quad !!$$

Pertanto

$$f(y) = \frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2}$$

Ex

Se $f(x) = \begin{cases} 2x & x \in [0, 1] \\ (x-1)^2 + 3 & x \in]1, 2] \end{cases}$

$$\{0 \leq x \leq 1\}$$

$$\{1 < x \leq 2\}$$

- Trovare grafico
- f è INIETTIVA

Trovare la Derivata prima e seconda

• Definizione di funzione crescente

Colloquio $f(\mathbb{Z})$

DEF

$$f = f(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$$

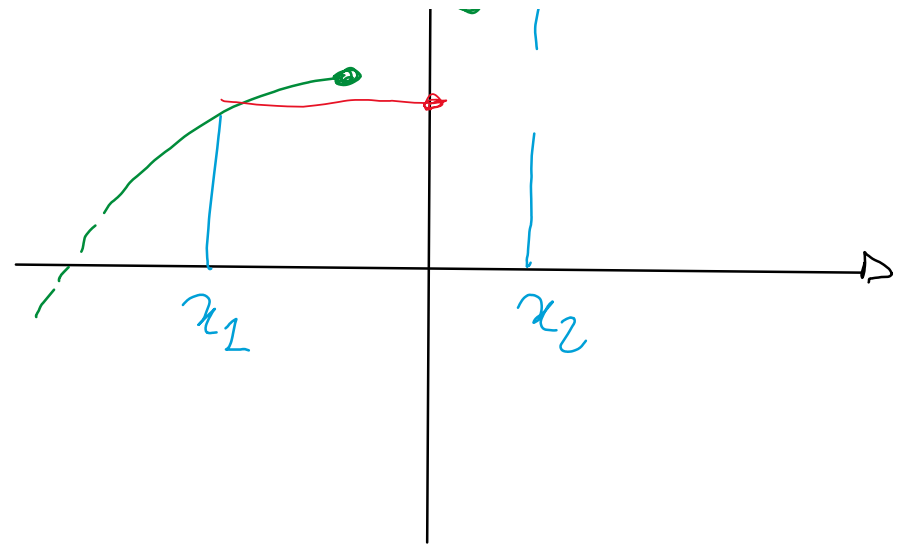
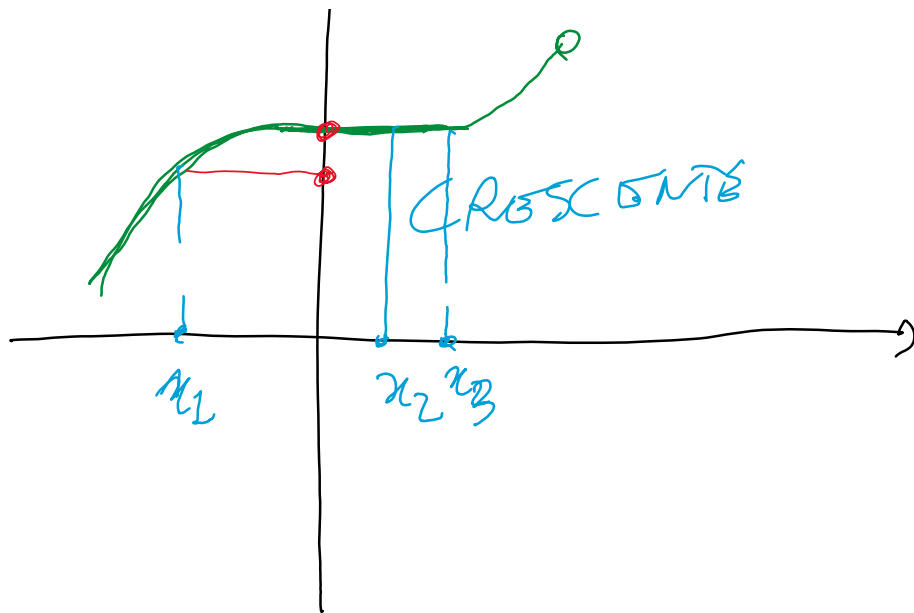
f si dice MONOTONA (STRETTA CROSCENTE) in X

$$\text{se per ogni } x_1, x_2 \in X \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$\text{se per ogni } x_1 < x_2 \quad x_1, x_2 \in X \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

4





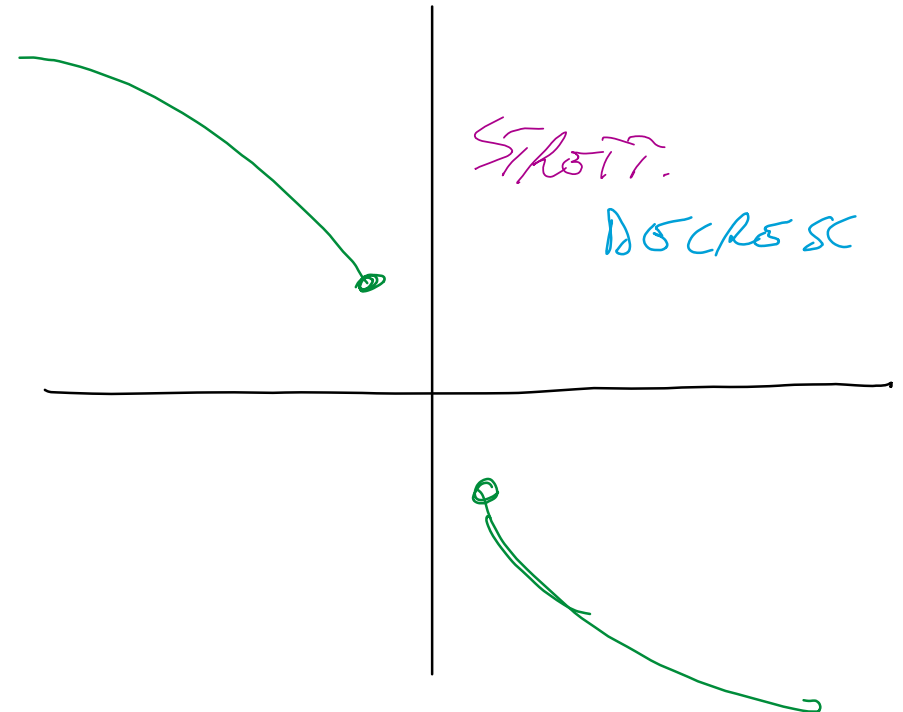
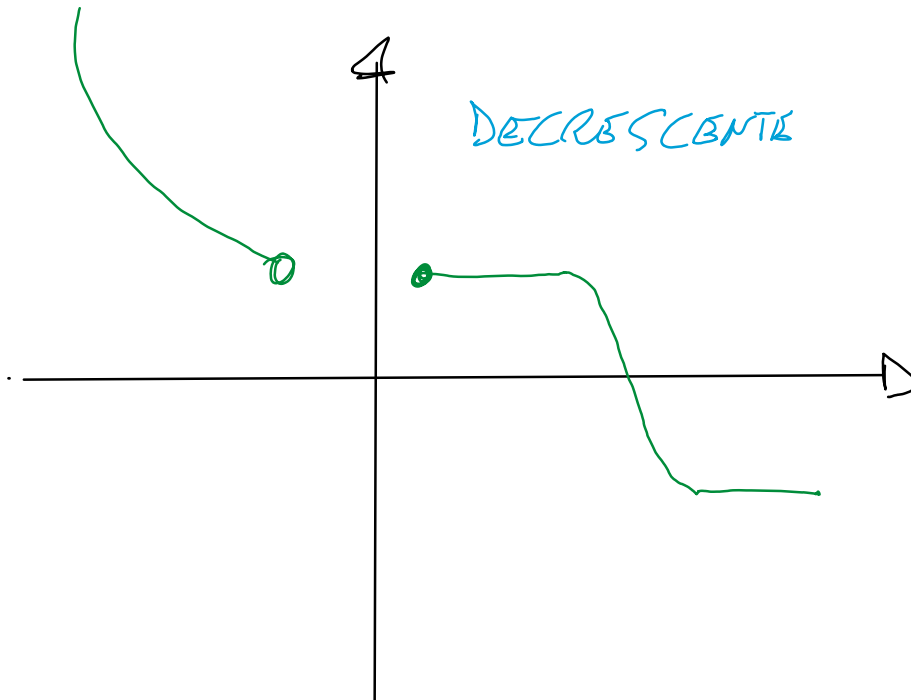
DEF $f = f(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$ si dice

MONOTONA (STAGNANTE) DECRESCENTE IN X

per ogni $x_1, x_2 \in X$ $\Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
 $x_1 < x_2$

per ogni $x_1, x_2 \in X$
 $x_1 < x_2$

$$\Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



PROP Se $f = f(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$ è STRICT. MONOTONA

allora f è INVERTIBILE e
 la funzione inversa $g: f(X) \rightarrow X$
 ha la stessa monotonia

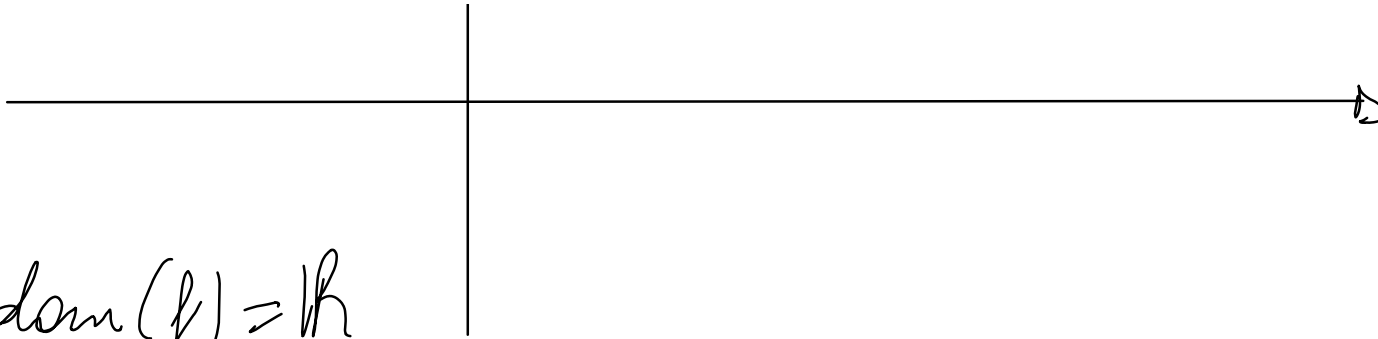
DIM

prova solo che è INVERTIBILE

FUNZIONI NOTE VOLI (NUOVE LEGGI)

$f(x) = c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (FUNZIONI COSTANTI)





- $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$

$$\text{Im}(f) = \{c\}$$

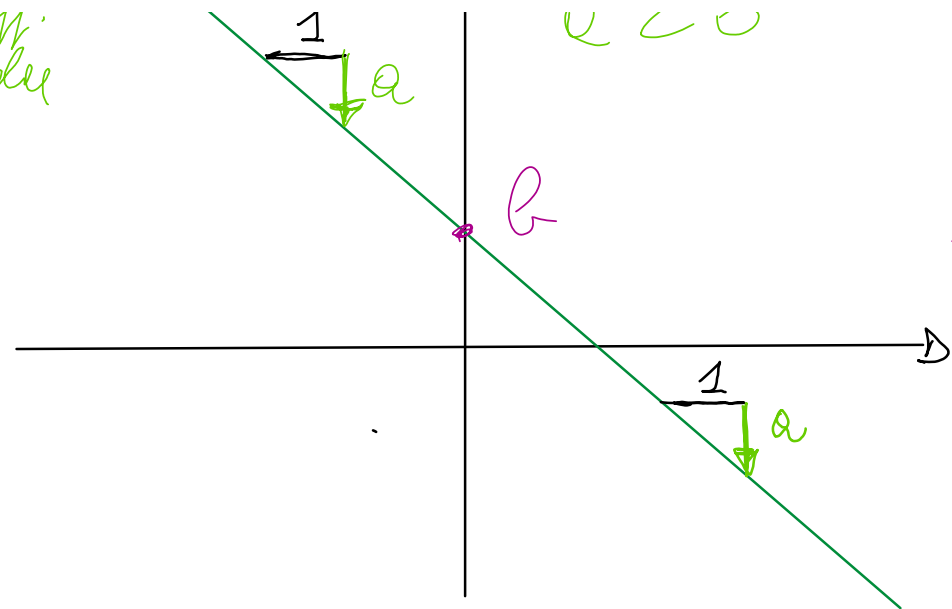
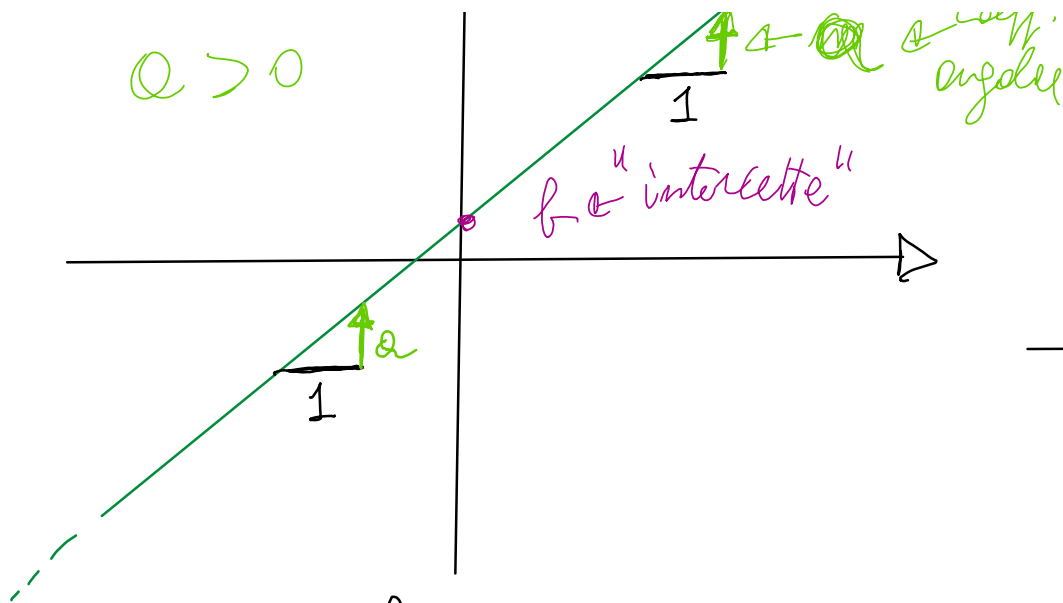
- f NON È INIBITIVA

- f È MONOTONA (crescente e decrescente)

$$f(x) = ax + b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad a, b \in \mathbb{R} \quad a \neq 0$$

LINEARE (AFFINE)

4



$$\text{dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{im}(f) = \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ BIUNIVOCA DA $\mathbb{R}$ IN $\mathbb{R}$

f è INIETTIVA

f è STRICCI. CRESC
 $Q > 0$

f è STRICCI. DECRESC
 $Q < 0$

Ex

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$f(x) = \frac{9}{5}x + 32$$

de Celsius a Fahrenheit

Celsius e grado $\mathbb{C}$ corresponds
 35° , 70°

There function inverse f

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$f(y)$$

It is a linear function in the form $ax + b$

se sono negli U.S.A. e con un termometro
 la temperatura ed esse è 89°F
 debbo prendere il PARACETAMOLO?

Ma come determinare il grafico di una funzione
 lineare, se conosco la sua legge?

$$f(x) = -3x + 2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Mi basta conoscere DUE ~~SUOI~~ QUALSIASI
 PUNTI DEL SUO GRAFICO

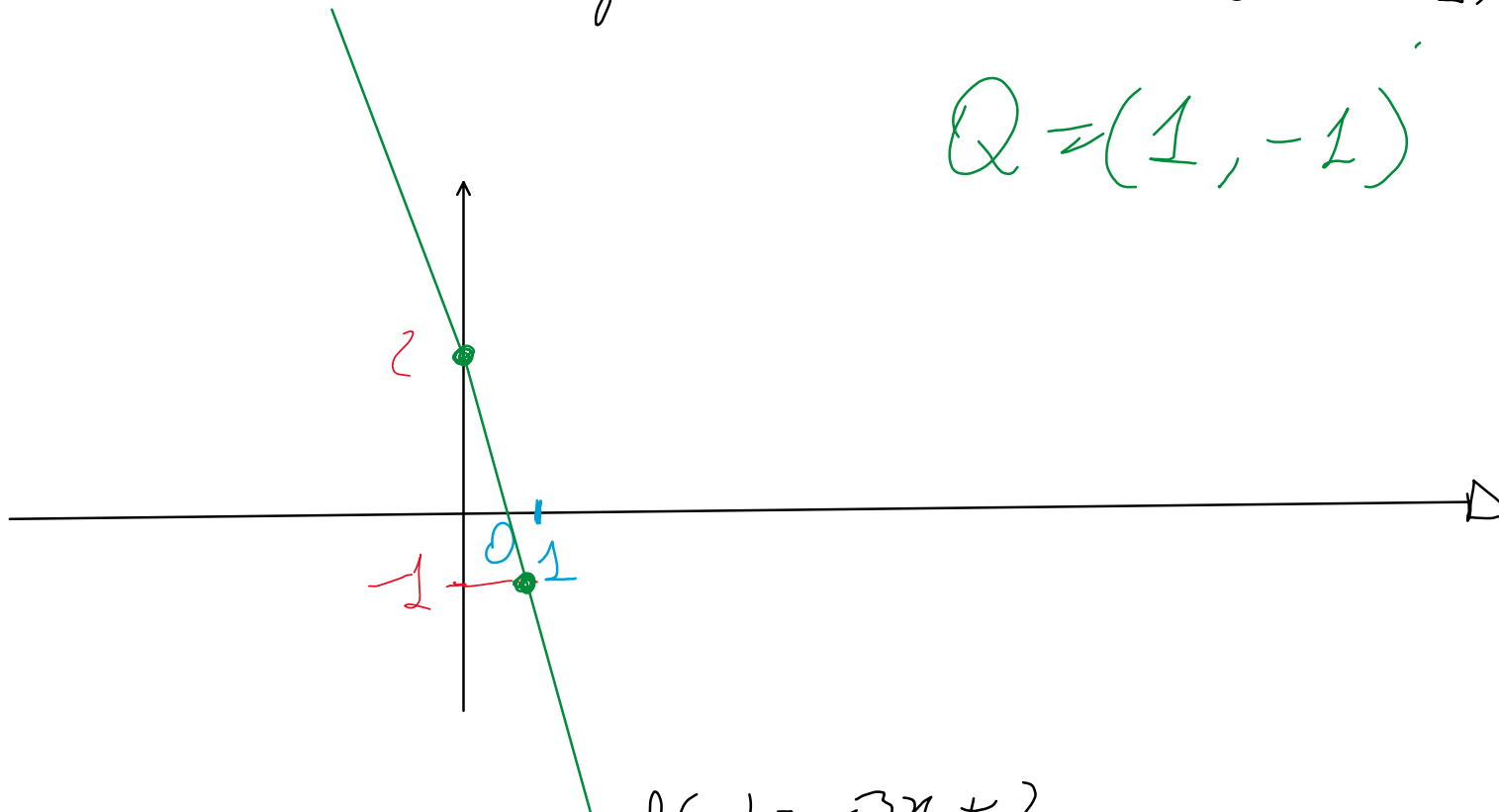
$$x = 0 \longrightarrow f(0) = -3(0) + 2 = 2$$

$$P = (0, f(0) = 2)$$

$$P = (0, 2)$$

$$x = 1 \longrightarrow f(1) = -3(1) + 2 = -1$$

$$Q = (1, -1)$$



| f(w) - - j.c v c